

Cálculo: James Stewart
Capítulo 11: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

Capítulo 11 — Repaso

Temas básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. R^3 (espacio tridimensional)

2. Fórmula de la distancia en R^3

3. Ecuación de una esfera

4. Vectores en V_2 y V_3

5. Vector de posición

6. Longitud de un vector

7. Suma o adición de vectores

8. Multiplicación de un vector por un escalar

9. Vector unitario

10. Producto escalar y sus propiedades

11. Ángulo entre dos vectores

12. Vectores ortogonales

13. Vectores paralelos

14. Cosenos directores

15. Proyecciones vectorial y escalar

16. Trabajo efectuado por una fuerza constante

17. Producto vectorial y sus propiedades

18. Triple producto escalar

19. Ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de una recta

20. Ecuaciones vectorial y escalar de un plano

21. Distancia de un punto a un plano

22. Ecuaciones canónicas de elipsoides, hiperboloides, paraboloides y conos

23. Funciones vectoriales y funciones componentes

24. Límite de una función vectorial

25. Continuidad de una función vectorial

26. Derivada de una función vectorial

27. Curva en el espacio

28. Vector tangente y recta tangente

29. Fórmulas de derivación de funciones vectoriales

30. Integrales de funciones vectoriales

31. Longitud de una curva

32. Curva suave

33. Función longitud de arco

34. Vector normal unitario

35. Curvatura

36. Velocidad y aceleración a lo largo de una curva

37. Componentes tangencial y normal de la aceleración

38. Leyes de Kepler

39. Coordenadas cilíndricas

40. Coordenadas esféricas

Ejercicios

75. Las coordenadas cilíndricas de un punto son $(2, \pi/6, 2)$. Encuentre las coordenadas rectangulares y esféricas del punto.
76. Las coordenadas rectangulares de un punto son $(2, 2, -1)$. Encuentre las coordenadas cilíndricas y esféricas del punto.
77. Las coordenadas esféricas de un punto son $(4, \pi/3, \pi/6)$. Encuentre las coordenadas rectangulares y cilíndricas del punto.

En los ejercicios 78–81 identifique la superficie cuya ecuación es dada.

78. $\phi = \pi/4$

79. $\theta = \pi/4$

80. $r = \cos \theta$

81. $\rho = 3 \sec \phi$

En los ejercicios 82–84 escriba la ecuación dada en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.

82. $x^2 + y^2 = 4$

83. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

84. $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$

85. La parábola $z = 4y^2$, $x = 0$ se hace girar en torno al eje z . Escriba la ecuación de la superficie resultante en coordenadas cilíndricas.

86. Grafique el sólido que consta de todos los puntos con coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) tales que

$$0 \leq \theta \leq \pi/2, \quad 0 \leq \phi \leq \pi/6 \quad \text{y} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \phi.$$

87. Un disco de radio 1 está girando en dirección contraria a las manecillas del reloj a una velocidad angular constante ω . Una partícula parte del centro del disco y se mueve hacia el borde a lo largo de un radio fijo de manera que su posición en el tiempo t , $t \geq 0$, está dada por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{R}(t)$ en donde

$$\mathbf{R}(t) = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}$$

- (a) Demuestre que la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula es

$$\mathbf{v} = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j} + t\mathbf{v}_d$$

en donde $\mathbf{v}_d = \mathbf{R}'(t)$ es la velocidad de un punto situado en el borde del disco.

- (b) Demuestre que la aceleración $\mathbf{a}$ de la partícula es

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{v}_d + t\mathbf{a}_d$$

en donde $\mathbf{a}_d = \mathbf{R}''(t)$ es la aceleración de un punto situado en el canto del disco. El término adicional $2\mathbf{v}_d$ se llama aceleración de Coriolis; es el resultado de la interacción de la rotación del disco y el movimiento de la partícula. Se puede obtener una demostración física de esta aceleración caminando hacia el borde de un tiovivo en movimiento.

- (c) Determine la aceleración de Coriolis de una partícula que se mueve en un disco giratorio de acuerdo a la ecuación de posición

$$\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos \omega t \mathbf{i} + e^{-t} \sin \omega t \mathbf{j}$$